复习 · 全课程总结

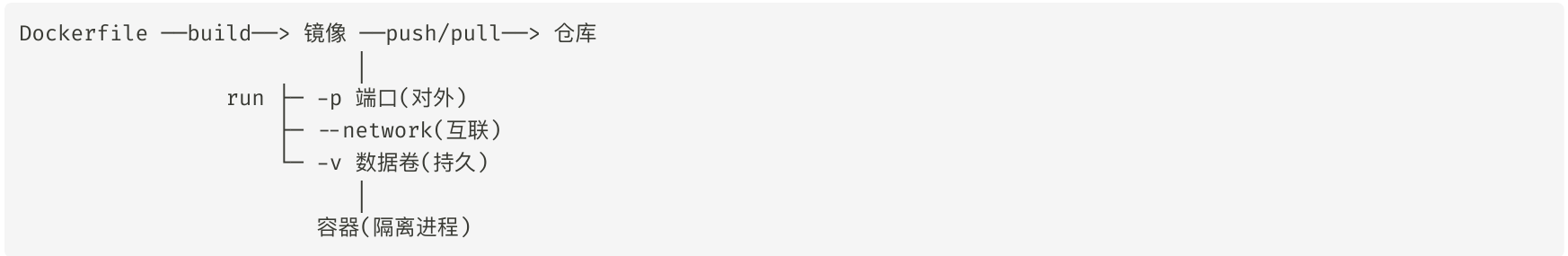
第 16 讲

目标

把 16 讲拧成一张记忆地图

- 三大基本概念: 镜像 / 容器 / 仓库
- 网络 · 数据 · 部署 · 综合案例
- 机考/实操: 十步动手 + 排查套路
- 一条主线串起全部

一图串起全部



镜像定义"装什么", 容器决定"怎么跑", 仓库管"分发"

一、三大基本概念

> 镜像 · 容器 · 仓库

镜像: 只读模板, Dockerfile 定义

分层存储 · 每 COPY/RUN 一层 编译型语言用**多阶段构建**把编译器留在构建阶段

```
docker build -t myapp .
docker images / rmi / history
```



容器: 镜像的运行实例, 隔离进程

动作	命令
起&映射	`run -d -p`
查看	`ps` / `ps -a`
启停删	`stop/start/rm`
进容器	`exec -it`
看日志	`logs`

> 生命周期: create→start→stop→rm

仓库: 镜像的存放与分发

> 全名 `[地址]/[命名空间]/[名]:tag` push 需 login, 命名空间=自己账号; 本地用 registry:2

```
docker login && docker push 用户名/镜像:tag
docker pull 用户名/镜像:tag
```



二、网络 · 数据 · 部署

> 三大支柱

网络: 外部 -p, 内部按名连

- 四种模式: bridge(默认) / host / none / container
- **自定义网络带 DNS**: 同网容器名即主机名, 双向解析
- 外部访问靠 `-p 宿主:容器`

```
docker network create mynet
docker run --network mynet ...
docker network inspect mynet
```

数据: 别让数据随容器消失

方式	用途
Volume	生产/有状态, 跨容器共享
Bind Mount	开发, 实时改代码
tmpfs	内存临时

```
docker volume create webdata
docker run -v webdata:/app/data ...
docker run -v "$PWD/site":/usr/share/nginx/html ...
```

部署: 镜像装环境、代码进镜像、命令写清

语言/服务	镜像	一句话
C/C++	gcc + slim	**多阶段**
Java	temurin/tomcat	JDK编译·JRE跑·war上Tomcat
Python	python:slim	requirements+0.0.0.0
R	r-base	Rscript+结果导出
Web	httpd/tomcat/nginx	挂网站配反代
DB	redis/mysql/mongo	卷+密码+端口

三、综合案例复盘

> 静态站 + Java Web

两案同套路

步骤	案例一(静态)	案例二(Java)
内容	静态 HTML	war 包
镜像	nginx:alpine + COPY	tomcat + COPY war
说明	路径 `/`	路径 `/war名/`
验证	curl	curl/logs/exec
改	mount	mount/build

共性: Dockerfile → build → run → mount → 验证

四、机考高频

> 十步动手 + 排查

十步动手 + 排查口诀

```
pull → images → build → run -d -p → ps
→ exec → logs → network create → volume -v → rm
```

口诀: **外部 -p, 内部网络按名连, 数据不放可写层**

现象	一查
反复重启	docker logs
外部访问不到	-p 映射? 0.0.0.0?
互联失败	同一网络? 用名字?
数据没了	忘挂 -v
端口冲突	换宿主端口

一张表带走全部

主线	一句话
镜像	只读模板, 分层, Dockerfile 定义
容器	隔离进程实例, run/exec/logs
仓库	存放与分发, login/push/pull
网络	-p 外部 · 网络按名连
数据	-v 卷 / 挂载, 别丢数据
部署	环境进镜像·代码进镜像·命令写清

学会这三件事, 就能部署一切: 连上、留住、跑起来

> 祝考试顺利! 现在是最从容的收束 —— Q&A + 实战答疑

谢谢大家

祝机考顺利 · Q & A